

第一章 采样定理

第二章 时域离散信号及系统频域分析

[T1] 设 $X(e^{j\omega})$ 和 $Y(e^{j\omega})$ 分别是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的傅里叶变换, 试求下面序列的傅里叶变换: (1) $x(n - n_0)$; (2) $x^*(n)$; (3) $x(-n)$; (4) $x(n) * y(n)$; (5) $x(n)y(n)$; (6) $nx(n)$; (7) $x(2n)$; (8) $x^2(n)$; (9) $x_g(n) = \begin{cases} x(\frac{n}{2}) & n = \text{偶数} \\ 0 & n = \text{奇数} \end{cases}$ 。

解:
(1)~(6) 都可以通过查性质表得到。
(7) 注意 $x(2n) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{2} \left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right)}\right) \right]$
(8) $x(n)$ 和自己相乘, 即应用 DTFT 的时域相乘性质即可。
(9) 略

[T2] 已知 $X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_0 \\ 0, & \omega_0 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$, 求 $X(e^{j\omega})$ 的傅里叶反变换 $x(n)$ 。

解:
由 IDTFT 定义:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$\therefore X(e^{j\omega})$ 仅在 $|\omega| < \omega_0$ 时为 1, 其余为零,
 $\therefore$ 积分限可收缩至 $[-\omega_0, \omega_0]$:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\omega_0 n)}{\pi n}$$

注: $X(e^{j\omega})$ 为经典的矩形窗频谱, 其 IDTFT 为 sinc 函数形式, 需熟记。

[T3] 线性时不变系统的频率响应 (频率响应函数) $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$, 如果单位脉冲响应 $h(n)$ 为实序列, 试证明输入 $x(n) = A \cos(\omega_0 n + \varphi)$ 的稳态响应为 $y(n) = A|H(e^{j\omega_0})| \cos[\omega_0 n + \varphi + \theta(\omega_0)]$

解:
实际上就是课件中的一个性质的证明 (单频率周期信号输入, 系统输出为单频率周期信号, 且幅值和相位对应变化), 当成结论记住即可。

[T4] 设 $x(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 将 $x(n)$ 以 4 为周期进行周期延拓, 形成周期序列 $\tilde{x}(n)$, 画出 $x(n)$ 和 $\tilde{x}(n)$ 的波形, 求出 $\tilde{x}(n)$ 的离散傅里叶级数 $\widetilde{X}(k)$ 和傅里叶变换。

解:
1) 求 DFS: $\widetilde{X}(k)$
 $\tilde{x}(n)$ 由 $x(n) = \{1, 1\}$ 以 $N = 4$ 周期延拓得到。

$$\widetilde{X}(k) = \text{DFS}[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^3 \tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{4}kn} = \sum_{n=0}^1 e^{-j\frac{\pi}{2}kn} = 1 + e^{-j\frac{\pi}{2}k}$$

提公因子化为幅度-相位形式:

$$\widetilde{X}(k) = e^{-j\frac{\pi}{4}k} (e^{j\frac{\pi}{4}k} + e^{-j\frac{\pi}{4}k}) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) e^{-j\frac{\pi}{4}k}, \quad \widetilde{X}(k) \text{ 以 } 4 \text{ 为周期.}$$

2) 求 FT: $X(e^{j\omega})$
周期序列的 FT 为频域冲激串 ($N = 4$):
$$X(e^{j\omega}) = \text{FT}[\tilde{x}(n)] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right).$$

代入 $\widetilde{X}(k)$ 表达式:

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) e^{-j\frac{\pi}{4}k} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right).$$

[T5] 设题 5 图所示的序列 $x(n)$ 的 FT 用 $X(e^{j\omega})$ 表示, 不直接求出 $X(e^{j\omega})$, 完成下列运算或工作:

- (1) $X(e^{j0})$;
- (2) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$;
- (3) $X(e^{j\pi})$;
- (4) 确定并画出傅里叶变换实部 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 的时间序列 $x_o(n)$;
- (5) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| X(e^{j\omega}) \right|^2 d\omega$;
- (6) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$ 。

解:

(1) $X(e^{j0})$ —直流分量

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j0 \cdot n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) = \sum_{n=-3}^7 x(n) = 6$$

要点: $\omega = 0 \Rightarrow e^{-j\omega n} = 1$, 即序列各点之和。

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ —反变换求 $x(0)$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad n=0 \Rightarrow x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$$

$$\therefore \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi \cdot x(0) = 4\pi$$

(3) $X(e^{j\pi})$ —Nyquist 频率

$$X(e^{j\pi}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\pi n} = \sum_{n=-3}^7 (-1)^n x(n) = 2$$

要点: $e^{-j\pi n} = (-1)^n$, 序列交错求和。

(4) $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 对应的时间序列 $x_e(n)$

$$x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(-n)]$$

实序列

$$x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x(-n)]$$

即共轭对称分量, 其傅里叶变换为 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 。

(5) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ —帕塞瓦尔定理

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = 2\pi \sum_{n=-3}^7 |x(n)|^2 = 28\pi$$

(6) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX}{d\omega} \right|^2 d\omega$ —频域微分 + 帕塞瓦尔

$$\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \text{FT}[-jn x(n)]$$

$$\therefore \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX}{d\omega} \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-3}^7 |n x(n)|^2 = 316\pi$$

[T6] 试求如下序列的傅里叶变换:
(1) $x_1(n) = \delta(n - 3)$;
(2) $x_2(n) = \frac{1}{2}\delta(n + 1) + \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n - 1)$;
(3) $x_3(n) = a^n u(n)$ ($0 < a < 1$);
(4) $x_4(n) = u(n + 3) - u(n - 4)$ 。

解:
(1) 由 $\delta(n - 3)$ 的筛选性, 仅有 $n = 3$ 项非零:

$$X_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n - 3)e^{-j\omega n} = e^{-j3\omega}$$

(2) 序列仅在 $n = -1, 0, 1$ 处非零, 直接代入 FT 定义, 并利用欧拉公式合共轭项:

$$X_2(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2(n)e^{-j\omega n} = \frac{1}{2}e^{j\omega} + 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = 1 + \cos \omega$$

(3) 由 $u(n)$ 截断负半轴, 使求和下限为 $n = 0$; 再利用几何级数公式 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ ($|r| < 1$), 此处 $r = ae^{-j\omega}$ 且 $0 < a < 1$ 保证收敛:

$$X_3(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

(4) $u(n + 3) - u(n - 4)$ 为长度 7 的矩形窗 ($n \in [-3, 3]$), 可分正负半轴求和, 然后分别用有限项等比级数公式收取:

$$\begin{aligned} X_4(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(n + 3) - u(n - 4)]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-3}^3 e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} + \sum_{n=-3}^{-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} + \frac{e^{j\omega} - e^{-j3\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \cdot e^{j\omega} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

[T7] 设:
(1) $x(n)$ 是实偶函数;
(2) $x(n)$ 是实奇函数;
分别分析推导以上两种假设下, 其 $x(n)$ 的傅里叶变换性质。

解:
记住对应结论 (证明的分不要了):
实偶 $\rightarrow$ 实偶, 实奇 $\rightarrow$ 虚奇
虚奇 $\rightarrow$ 实奇, 虚偶 $\rightarrow$ 虚偶

[T8] 设 $x(n) = R_4(n)$, 试求 $x(n)$ 的共轭对称序列 $x_e(n)$ 和共轭反对称序列 $x_o(n)$, 并分别用图表示。

解:
图略, 直接按照奇偶函数的定义式求解即可。

[T9] 已知 $x(n) = a^n u(n)$ ($0 < a < 1$), 分别求出其偶函数 $x_e(n)$ 和奇函数 $x_o(n)$ 的傅里叶变换。

解:
先求 $x(n)$ 的傅里叶变换:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

由共轭对称性质:

$$\mathbf{FT}[x_e(n)] = \text{Re}[X(e^{j\omega})], \quad \mathbf{FT}[x_o(n)] = j \text{Im}[X(e^{j\omega})].$$

为提取实部和虚部, 将 $X(e^{j\omega})$ 分母实数化:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \cdot \frac{1 - ae^{j\omega}}{1 - ae^{j\omega}} = \frac{1 - ae^{j\omega}}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

分离实部与虚部:

$$\text{Re}[X(e^{j\omega})] = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}, \quad \text{Im}[X(e^{j\omega})] = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

故:

$$\text{FT}[x_e(n)] = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega},$$

$$\text{FT}[x_o(n)] = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

[T10] 若序列 $h(n)$ 是**实因果序列**, 其傅里叶变换的实部如下式: $H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega$, 求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

[注 1] 常见函数的复指数形式:

$$\cos \omega = \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2}, \quad \sin \omega = \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j}$$

解:
由傅里叶变换的性质, 实部 $H_R(e^{j\omega})$ 对应于序列共轭对称分量 $h_e(n)$ 的傅里叶变换。将已知式展为复指数形式:

$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega = 1 + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = \text{FT}[h_e(n)].$$

比较 $\sum_n h_e(n)e^{-j\omega n}$, 直接读出共轭对称分量:

$$h_e(n) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = -1, \\ 1, & n = 0, \\ \frac{1}{2}, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

[注 2 (实因果序列与共轭 (反) 对称分量的关系)] 对于实因果序列 $x(n)$ 满足 $x(n) = x_e(n) + x_o(n)$, 其中:

- 共轭对称分量: $x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)]$
- 共轭反对称分量: $x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$

因果性使二者不是独立的, 可由其一恢复 $x(n)$:

$$x(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ x_e(0), & n = 0, \\ 2x_e(n), & n > 0. \end{cases} \quad x(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ x(0), & n = 0, \\ 2x_o(n), & n > 0. \end{cases}$$

代入得:

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对其直接作离散时间傅里叶变换:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = 2e^{-j\omega/2} \cos(\omega/2).$$

[T11] 若序列 $h(n)$ 是实因果序列, $h(0) = 1$, 其傅里叶变换的虚部为 $H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega$, 求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

解:
由已知, 傅里叶变换的虚部为

$$H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega = -\frac{1}{2j}[e^{j\omega} - e^{-j\omega}].$$

对于实序列, 其奇部 $h_o(n)$ 的傅里叶变换满足 $\text{FT}[h_o(n)] = jH_I(e^{j\omega})$, 故

$$\text{FT}[h_o(n)] = jH_I(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2}[e^{j\omega} - e^{-j\omega}] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_o(n)e^{-j\omega n}.$$

对照逆变换系数, 立得奇部序列:

$$h_o(n) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n = -1, \\ 0, & n = 0, \\ \frac{1}{2}, & n = 1. \end{cases}$$

对于实因果序列, 有还原关系

$$h(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ h(0) = 1, & n = 0, \\ 2h_o(n), & n > 0. \end{cases}$$

由 $h(0) = 1$ 及 $h_o(1) = \frac{1}{2}$ 得 $h(1) = 2h_o(1) = 1$, 其余 $n > 0$ 处 $h_o(n) = 0$, 故

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对其直接作离散时间傅里叶变换:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = 2e^{-j\omega/2} \cos(\omega/2).$$

[T12] 设系统的单位脉冲响应 $h(n) = a^n u(n)$, $0 < a < 1$, 输入序列为 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-2)$, 完成下面各题:
(1) 求出系统输出序列 $y(n)$;
(2) 分别求出 $x(n)$ 、 $h(n)$ 和 $y(n)$ 的傅里叶变换。

解:

(1) 求输出序列 $y(n)$ 。由卷积运算及单位脉冲的筛选性质, 有:

$$y(n) = h(n) * x(n) = a^n u(n) * [\delta(n) + 2\delta(n-2)] = a^n u(n) + 2a^{n-2} u(n-2).$$

其中第二项利用了 $\delta(n-2)$ 将 $h(n)$ 平移两位并乘以 2 的性质。

(2) 求 $x(n)$ 、 $h(n)$ 、 $y(n)$ 的傅里叶变换。不宜直接套用定义式逐项求和, 而应借助经典傅里叶变换对及性质巧解:

- $x(n)$: 利用 $\delta(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 1$ 及时移性质 $\delta(n-n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega n_0}$, 得

$$X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j2\omega}.$$

- $h(n)$: 由经典变换对 $a^n u(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$ ($|a| < 1$), 直接写出

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-ae^{-j\omega}}.$$

- $y(n)$: 由傅里叶变换的卷积定理 $y(n) = x(n) * h(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$, 得

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \frac{1+2e^{-j2\omega}}{1-ae^{-j\omega}}.$$

[T14] 求出以下序列的 Z 变换及收敛域:
(1) $2^{-n}u(n)$ (2) $-2^{-n}u(-n-1)$
(3) $2^{-n}u(-n)$ (4) $\delta(n)$
(5) $\delta(n-1)$ (6) $2^{-n}[u(n) - u(n-10)]$

解:

(1) $2^{-n}u(n)$: 令 $a = 2^{-1}$, 直接由经典变换对得

$$\mathcal{Z}[2^{-n}u(n)] = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}.$$

(2) $-2^{-n}u(-n-1)$: 此为左边序列。由经典左边序列变换对

$$-a^n u(-n-1) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a|,$$

取 $a = 2^{-1}$ 即得

$$\mathcal{Z}[-2^{-n}u(-n-1)] = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

注意分子分母表达式与 (1) 相同, 但收敛域截然不同

(3) $2^{-n}u(-n)$: $u(-n)$ 在 $n \leq 0$ 时为 1, 令 $m = -n$, 化为右边序列的幂级数:

$$\mathcal{Z}[2^{-n}u(-n)] = \sum_{n=-\infty}^0 (2z)^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} (2z)^m = \frac{1}{1-2z}, \quad |2z| < 1 \Rightarrow |z| < \frac{1}{2}.$$

(4) $\delta(n)$: 单位样值序列的 Z 变换恒为常数:

$$\mathcal{Z}[\delta(n)] = 1, \quad 0 \leq |z| \leq \infty.$$

(5) $\delta(n-1)$: 利用时移性质 $\delta(n-n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-n_0}$ (全平面除原点/无穷远), 得

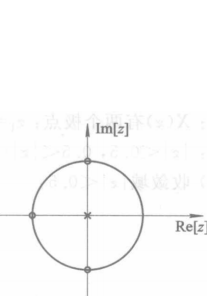
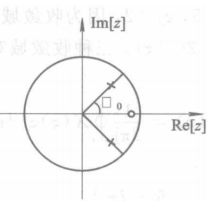
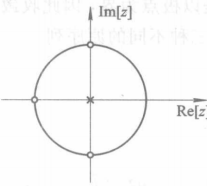
$$\mathcal{Z}[\delta(n-1)] = z^{-1}, \quad 0 < |z| \leq \infty.$$

(6) $2^{-n}[u(n) - u(n-10)]$: 此为有限长序列 ($n = 0, 1, \dots, 9$), 收敛域为整个 z 平面。利用有限项等比级数公式:

$$\mathcal{Z}[2^{-n}(u(n)-u(n-10))] = \sum_{n=0}^9 (\frac{1}{2}z^{-1})^n = \frac{1-(\frac{1}{2}z^{-1})^{10}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1-2^{-10}z^{-10}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad 0 < |z| \leq \infty.$$

[T15] 求以下序列的 Z 变换及其收敛域, 并在 z 平面上画出极零点分布图。
(1) $x(n) = R_N(n)$, $N = 4$
(2) $x(n) = Ar^n \cos(\omega_0 n + \varphi)u(n)$, $r = 0.9$, $\omega_0 = 0.5\pi \text{ rad}$, $\varphi = 0.25\pi \text{ rad}$
(3) $x(n) = \begin{cases} 0 & 0 \leq n \leq N \\ 2N-n & N+1 \leq n \leq 2N \end{cases}$, 式中 $N = 4$ 。

解:



$$(1) R_4(n) = u(n) - u(n-4) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{z^{-4}}{1-z^{-1}} = \frac{z^4-1}{z^3(z-1)}.$$

零点: 由分子 $z^4-1=0$ 得 $z_k = e^{j\frac{2\pi}{4}k} = e^{j\frac{\pi}{2}k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$), 即 $z = 1, j, -1, -j$, 均匀分布在单位圆上;

极点: 由分母 $z^3(z-1)=0$ 得 $z_{1,2,3} = 0$ (三阶极点) 及 $z = 1$ (一阶极点)。
 $z = 1$ 处零极点相消, 实际极点为 $z = 0$ (三阶)。零极点图及收敛域如图所示。

(2) 由欧拉公式将余弦分解为复指数:

$$x(n) = \frac{A}{2}r^n(e^{j\omega_0 n}e^{j\varphi} + e^{-j\omega_0 n}e^{-j\varphi})u(n).$$

将 $x(n)$ 视为两个单边复指数序列的线性组合, 利用 Z 变换的线性性质直接写出:

$$X(z) = \frac{A}{2}\left(\frac{e^{j\varphi}}{1-re^{j\omega_0}z^{-1}} + \frac{e^{-j\varphi}}{1-re^{-j\omega_0}z^{-1}}\right), \quad |z| > r.$$

零极点分析:

- 极点: $z_{p1} = re^{j\omega_0}$, $z_{p2} = re^{-j\omega_0}$, 位于半径为 r 的圆上, 辐角 $\pm\omega_0$;
- 零点: 由分子 $A(\cos \varphi - r \cos(\omega_0 - \varphi)z^{-1}) = 0$ 解得收敛域为 $|z| > r$, 零极点图如图所示。

(3) 注意到:

$$x(n+1) = y(n) * y(n).$$

对上式两边取 Z 变换, 利用时域卷积定理与时移性质:

$$\mathcal{Z}[x(n+1)] = zX(z), \quad \mathcal{Z}[y(n) * y(n)] = [Y(z)]^2,$$

故得

$$zX(z) = [Y(z)]^2 \Rightarrow X(z) = z^{-1}[Y(z)]^2.$$

代入即得

$$X(z) = z^{-1}\left[\frac{z^4-1}{z^3(z-1)}\right]^2 = \frac{1}{z^7}\left[\frac{z^4-1}{z-1}\right]^2.$$

零极点与收敛域分析:

- 极点: 分母 $z^7(z-1)^2=0$ 给出 $z=0$ (七阶极点) 与 $z=1$ (二阶极点);
- 零点: 分子 $(z^4-1)^2=0$ 给出 $z_k = e^{j\frac{\pi}{2}k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$), 均为二阶零点, 其中 $z = 1$ 处零点与同位置极点精确对消, 故实际极点仅为 $z=0$ (七阶);
- 收敛域: 序列为有限长($n = 0, 1, \dots, 2N$), 故收敛域为 $0 < |z| \leq \infty$, 包含整个 z 平面 (可能除去原点)。

[T16] 已知 $X(z) = \frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1-2z^{-1}}$, 求出对应 $X(z)$ 的各种可能的序列表达式。

解:
根据两个极点, 分为全左序列:

$$x(n) = -\text{Res}[F(z), 0.5] - \text{Res}[F(z), 2]$$

$$= -\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}\Big|_{z=0.5} - \frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}\Big|_{z=2}$$

$$= -\left[3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \cdot 2^n\right] u(-n-1)$$

双边序列:

$$x(n) = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 2 \cdot 2^n u(-n-1)$$

全右序列:

$$x(n) = \text{Res}[F(z), 0.5] + \text{Res}[F(z), 2] = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \cdot 2^n$$

[T17] 已知 $x(n) = a^n u(n)$, $0 < a < 1$, 分别求:

- (1) $x(n)$ 的 Z 变换;
- (2) $n x(n)$ 的 Z 变换;
- (3) $a^{-n} u(-n)$ 的 Z 变换。

解:

(1) $X(z) = \text{ZT}[a^n u(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n) z^{-n} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > a$

(2) $\text{ZT}[nx(n)] = -z \frac{\text{d}}{\text{d}z} X(z) = \frac{-az^{-2}}{(1-az^{-1})^2} \quad |z| > a$

(3) $\text{ZT}[a^{-n} u(-n)] = \sum_{n=0}^{-\infty} a^{-n} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^n = \frac{1}{1-az} \quad |z| < |a|^{-1}$

[T18] 已知 $X(z) = \frac{-3z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}$, 分别求:

(1) 收敛域 $0.5 < |z| < 2$ 对应的原序列 $x(n)$;

(2) 收敛域 $|z| > 2$ 对应的原序列 $x(n)$ 。

解: 普通的部分分式展开法, 看看答案就成。

[T19] 用部分分式法求以下 $X(z)$ 的反变换:

(1) $X(z) = \frac{1-\frac{1}{3}z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2}$;

(2) $X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}, |z| < \frac{1}{2}$ 。

解: 普通的部分分式展开法, 看看答案就成。

[T21] 用 Z 变换法解下列差分方程:

(1) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n), y(n) = 0, n \leq -1$;

(2) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n), y(-1) = 1, y(n) = 0, n < -1$;

(3) $y(n) - 0.8y(n-1) - 0.15y(n-2) = \delta(n), y(-1) = 0.2, y(-2) = 0.5, y(n) = 0, n \leq -3$ 。

[T22] 设线性时不变系统的系统函数 $H(z)$ 为 $H(z) = \frac{1-a^{-1}z^{-1}}{1-az^{-1}}$ (a 为实数)。

(1) 在 z 平面上用几何法证明该系统是全通网络, 即 $|H(e^{j\omega})| = \text{常数}$;

(2) 参数 a 如何取值, 才能使系统因果稳定? 画出其极零点分布及收敛域。

[T23] 设系统由下面差分方程描述: $y(n) = y(n-1) + y(n-2) + x(n-1)$ 。

(1) 求系统的系统函数 $H(z)$, 并画出极零点分布图;

(2) 假定系统是因果的, 写出 $H(z)$ 的收敛域, 并求出其单位脉冲响应 $h(n)$;

(3) 假定系统是稳定性的, 写出 $H(z)$ 的收敛域, 并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ 。

[T24] 已知线性因果网络用下面差分方程描述: $y(n) = 0.9y(n-1) + x(n) + 0.9x(n-1)$ 。

(1) 求网络的系统函数 $H(z)$ 及单位脉冲响应 $h(n)$;

(2) 写出网络频率响应函数 $H(e^{j\omega})$ 的表达式, 并定性画出其幅频特性曲线;

(3) 设输入 $x(n) = e^{j\omega_0 n}$, 求输出 $y(n)$ 。

[T25] 已知网络的输入和单位脉冲响应分别为 $x(n) = a^n u(n), h(n) = b^n u(n) (0 < a < 1, 0 < b < 1)$ 。

(1) 试用卷积法求网络输出 $y(n)$;

(2) 试用 ZT 法求网络输出 $y(n)$ 。

[T27] 如果 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 是两个不同的因果稳定实序列, 求证: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega}) X_2(e^{j\omega}) d\omega = \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\omega}) d\omega \right] \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_2(e^{j\omega}) d\omega \right]$, 式中 $X_1(e^{j\omega})$ 和 $X_2(e^{j\omega})$ 分别表示 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的傅里叶变换。

[T28] 若序列 $h(n)$ 是因果序列, 其傅里叶变换的实部如下式: $H_R(e^{j\omega}) = \frac{1-a \cos \omega}{1+a^2-2a \cos \omega} (|a| < 1)$, 求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

[T29] 若序列 $h(n)$ 是因果序列, $h(0) = 1$, 其傅里叶变换的虚部为 $H_I(e^{j\omega}) = \frac{-a \sin \omega}{1+a^2-2a \cos \omega} (|a| < 1)$, 求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

第三章 离散傅里叶变换

高西全习题整理

第四章 时域离散系统的算法结构

第五章 IIR 数字滤波器的设计